

Tabla de Conexiones

ESP32-S3-DevKitC-1 $\longleftrightarrow$ Pantalla TFT 1.69" (ST7789V3)

Resolución: 240×280 px (RGB) — Interfaz: SPI

1. Conexiones de Hardware

Nº	Pin TFT	→	Pin ESP32-S3	Función / Notas
1	GND	—	GND	Masa o tierra común. Conectar a cualquier pin GND de la placa.
2	VCC	—	5V (VBUS)	Alimentación del módulo. Conectar al pin de 5 V (no a 3.3 V) ya que el regulador U6 de la placa TFT requiere un voltaje de entrada superior a 3.3 V.
3	SCL	—	GPIO 12	Señal de reloj del bus SPI (SPI Clock / SCK).
4	SDA	—	GPIO 11	Datos del bus SPI (MOSI — Master Out Slave In).
5	RES	—	GPIO 14	Señal de reinicio (Reset) de la pantalla. Activo en nivel bajo.
6	DC	—	GPIO 9	Selección de Datos/Comandos (Data/Command). HIGH = dato, LOW = comando.
7	CS	—	GPIO 10	Selección de chip (Chip Select). Activo en nivel bajo.
8	BLK	—	GPIO 21	Control de retroiluminación (Backlight). HIGH = encendida. Alternativa: conectar directo a 3.3 V para brillo constante al máximo.

Cuadro 1: Conexiones entre el ESP32-S3 y la pantalla TFT 1.69" ST7789V3.

2. Notas Importantes

- Alimentación (VCC):** El módulo TFT tiene un regulador de voltaje integrado (componente U6 en la placa). Este regulador necesita un voltaje de entrada mayor a 3.3 V para funcionar correctamente. Por eso el pin VCC se conecta al pin de 5 V del ESP32-S3. Los pines de datos operan a 3.3 V de forma segura.
- Puerto SPI:** El ESP32-S3 requiere la bandera `USE_FSPI_PORT=1` en la configuración de la librería `TFT_eSPI` para utilizar el puerto SPI2 (FSPI). Sin esta configuración, el microcontrolador produce un error de tipo *Guru Meditation Error (StoreProhibited)* al intentar inicializar la pantalla.

3. **Velocidad SPI:** Se utiliza una frecuencia de reloj de 27 MHz (`SPI_FREQUENCY=27000000`), que ofrece un buen equilibrio entre velocidad de refresco y estabilidad de la señal.
4. **Configuración del controlador:** Las banderas `CGRAM_OFFSET=1`, `TFT_INVERSION_ON=1` y `TFT_RGB_ORDER=TFT_RGB` son necesarias para que los colores y la memoria gráfica se mapeen correctamente en pantallas de 240×280 píxeles.

3. Configuración de Software (PlatformIO)

La siguiente configuración se define en el archivo `platformio.ini`:

Parámetro	Valor
Plataforma	espressif32
Placa	esp32-s3-devkitc-1
Framework	Arduino
Librería	bodmer/TFT_eSPI
Controlador	ST7789_DRIVER
Resolución	240 × 280 px
Puerto SPI	FSPI (SPI2)
Frecuencia SPI	27 MHz
Velocidad serial	115200 baud

Cuadro 2: Parámetros de configuración del proyecto en PlatformIO.